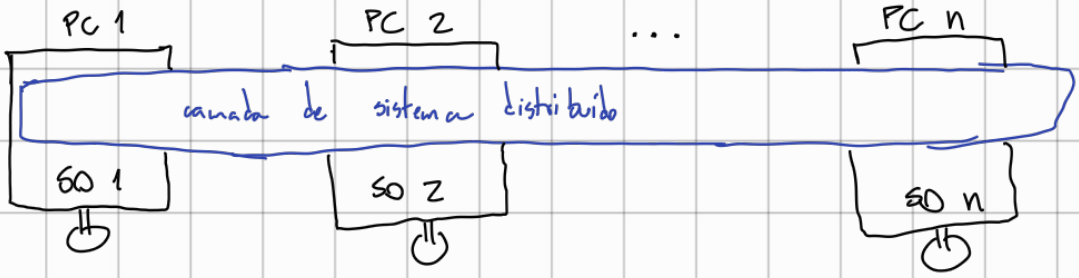
Aula 2 - Sistemas Operacionais e SD

conceitos de SO

classificação de SO (tipos)

- monotarefa
- multitarefa
  - ↳ batch
  - ↳ tempo compartilhado
  - ↳ tempo real
- múltiplas CPU
  - ↳ paralelismo
  - ↳ computação paralela para SDs

sistema distribuído



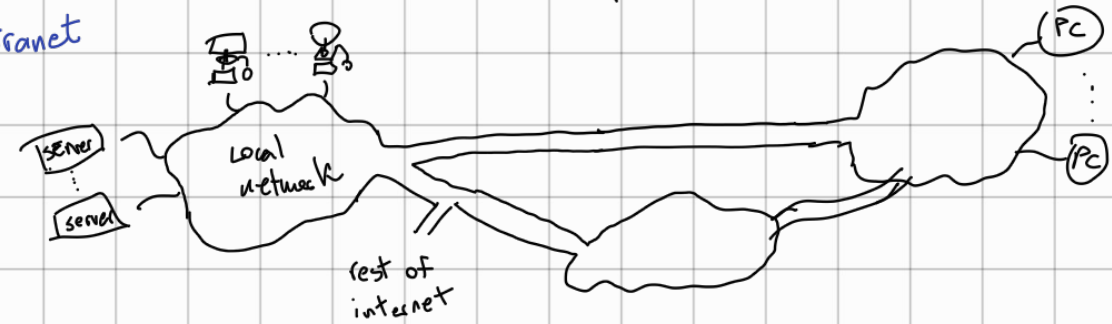
problema dos relógios

- sincronização de relógios
- facilita a construção de sistemas distribuídos
- solução para exclusão mútua

desafios

- segurança
- integridade
- heterogeneidade
- disponibilidade
- identidade do usuário
- escalabilidade
  - ↳ dividir para conquistar

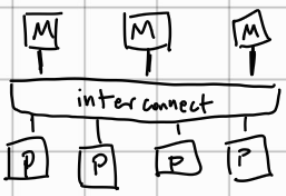
exemplo de SD - intranet



AULA SD - 19/08/2026

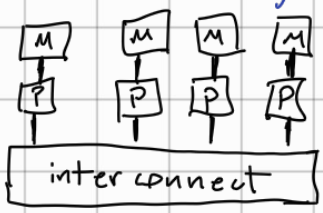
início → computação paralela
↓
computação distribuída

shared memory



↓
Facilidade sem escalabilidade

private memory

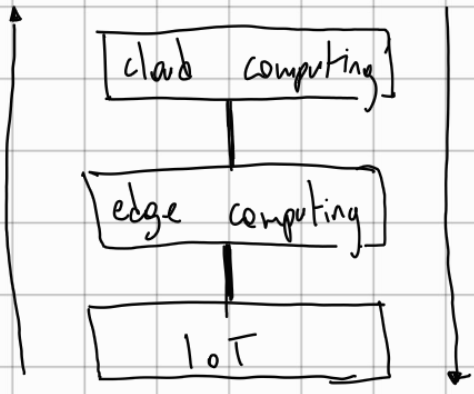


↓
escalabilidade porém exige comunicação

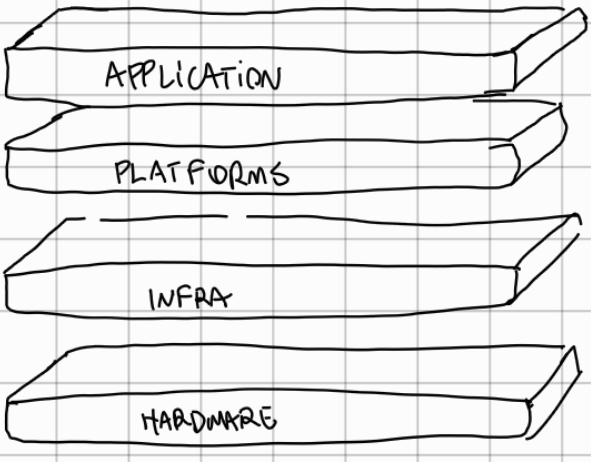
cluster
↳ computadores similares, mesmo SO e com conexão por rede veloz

grid
↳ sistema descentralizado, cada um em um domínio administrativo diferente, podendo ter diferentes hardware e software

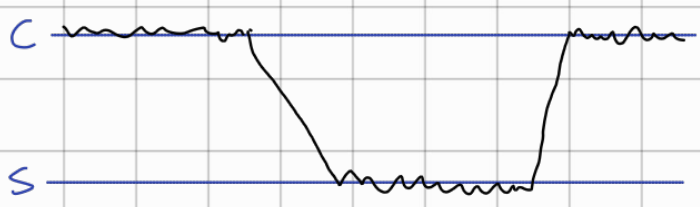
prós e contras



arquiteturas híbridas



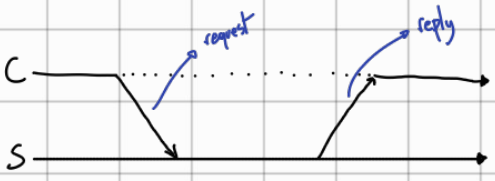
cliente - servidor
C S



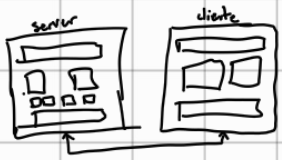
AULA 26/05 - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

arquitetura em camadas

modelo cliente - servidor

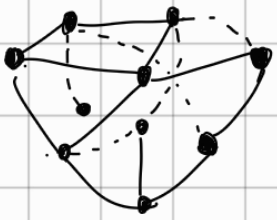


ex.: NFS



peer - to - peer

"pares em pares"



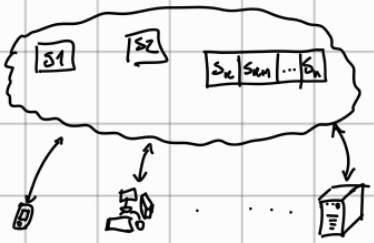
→ todos processos desempenham sendhantemente

→ resistência a falhas

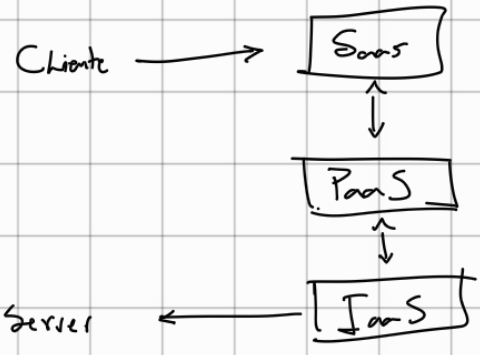
arquiteturas híbridas

computação em nuvem





SaaS e PaaS (platform as a service) e IaaS (infra as a service)



serverless



- serverless
- server contínuo
- não utilizado

tarefa computação sem servidor

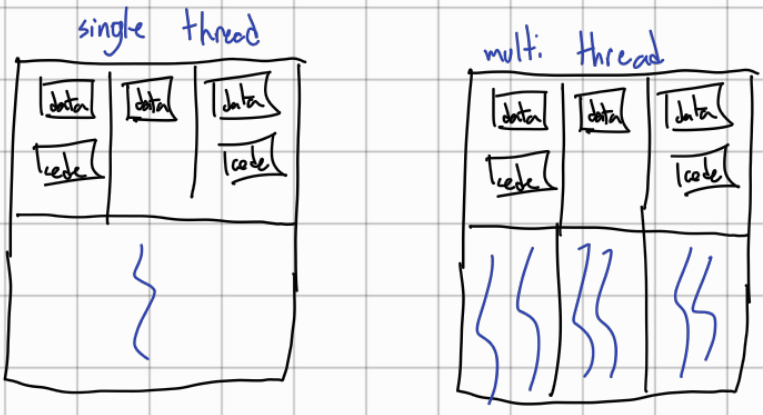
AULA 02/09 - Sistemas Distribuídos PPGCC

processo

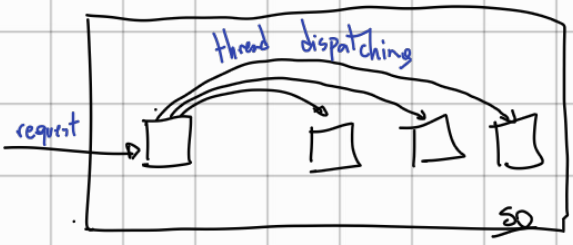
- é um "programa em execução"
- troca de processos ocorre por: salva registradores → mantém o que precisar em disco → troca → executa → interrompe

threads

- são linhas de execução
- 1 processo : N threads



servidor multi-threaded



migração de código

- balanceamento de carga para desempenho
- pode usar diferentes métricas de decisão (fila CPU, utilização CPU...)
- precisa considerar custos: swap e comunicação

federated learning

